

GEH MWANGA

Documentation Technique – Jumeau Numérique v2.1.0



Auteur	L'Équipe de Développement
Date	Avril 2026
Version	2.1.0
Statut	FINAL PRODUCTION

Mentions Légales

 **Information – Clause de confidentialité : Public.** Ce document décrit l'architecture complète du GEH Mwanga. Il peut être partagé avec de nouveaux contributeurs ou auditeurs du projet.

Copyright © 2026 – Institut Mwanga de Goma. Tous droits réservés.

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature des modifications	Statut
1.0.0	Jan 2026	Admin	Version initiale	Finalisée
2.0.0	Fév 2026	Équipe Dev	Ajout mode responsive et Dark	En revue
2.1.0	Avr 2026	IA	Fix Responsive, mode Mobile Hamburger, Jumeau	Approuvé

Table des matières

Mentions Légales	i
Glossaire	vi
1 Résumé Exécutif	1
2 Arborescence & Architecture	2
2.1 Vue Macro (Sitemap)	2
2.2 Vue Hiérarchique exhaustive	2
2.3 Tableau des Routes	3
3 Architecture Technique	4
3.1 Stack technologique	4
3.2 Diagramme d'architecture	4
3.3 Accueil – /index.html	4
3.4 Présentation – /presentation.html	5
3.5 Archives – /archives.html	6
3.6 Tableau Final – /bracket.html	7
3.7 Classement – /classement.html	8
3.8 Joueurs – /classement-joueurs.html	9
3.9 Vue Édition – /edition.html	10
3.10 Vue Équipe – /equipe.html	11
3.11 Détail du Match – /match.html	12
3.12 Palmarès – /palmares.html	13
3.13 Statistiques – /statistiques.html	14
3.14 Règlement – /reglement.html	15
3.15 Contact – /contact.html	16
4 Bibliothèque de Composants UI	18
4.1 COMP-01 : Menu Navigation (Hamburger)	18
4.2 COMP-02 : Glass Card (Effet 3D)	18
4.3 COMP-03 : Responsive Data Table	18
4.4 COMP-04 : Interactive Bracket (Arbre de Tournoi)	18
5 Logique Métier et Flow Fonctionnel	19
5.1 Calcul du Classement Général	19

6 Performances & Infrastructure	20
6.1 Stratégie de Performance	20
7 Annexes & Historique (CI/CD)	21
7.1 Processus de Mise à Jour du Classement	21

Table des figures

2.1	Structure macroscopique des pages du Jumeau Numérique	2
3.1	Architecture Serverless Statique	4

Liste des tableaux

2.1 Inventaire des routes de l'application 3

Glossaire

GEH	Génies en Herbe (Concours intellectuel pour élèves).
Vanilla JS	JavaScript pur, sans framework lourd (pas de React/Vue).
Phosphor	Librairie d'icônes open-source performante.
Bracket	Arbre de tournoi (Phase éliminatoire, huitièmes à finale).
Responsive	Adaptabilité automatique aux tailles d'écrans (Mobile, Tablet, Desktop).
Dom	Document Object Model, structure HTML de la page en temps réel.

1 Résumé Exécutif

Le projet **GEH Mwanga** est la plateforme numérique officielle du championnat de Génies en Herbe de l'Institut Mwanga de Goma. Celui-ci propose pour les élèves de l'école une compétition intellectuelle. L'application, conçue pour les élèves, organisateurs et parents, permet d'afficher en temps réel les classements, tableaux finaux, statistiques et joueurs, de façon fluide, rapide (architecture statique) et dans un design visuel de très haute qualité (Glassmorphism).



Statut global du projet



2 Arborescence & Architecture

2.1 Vue Macro (Sitemap)

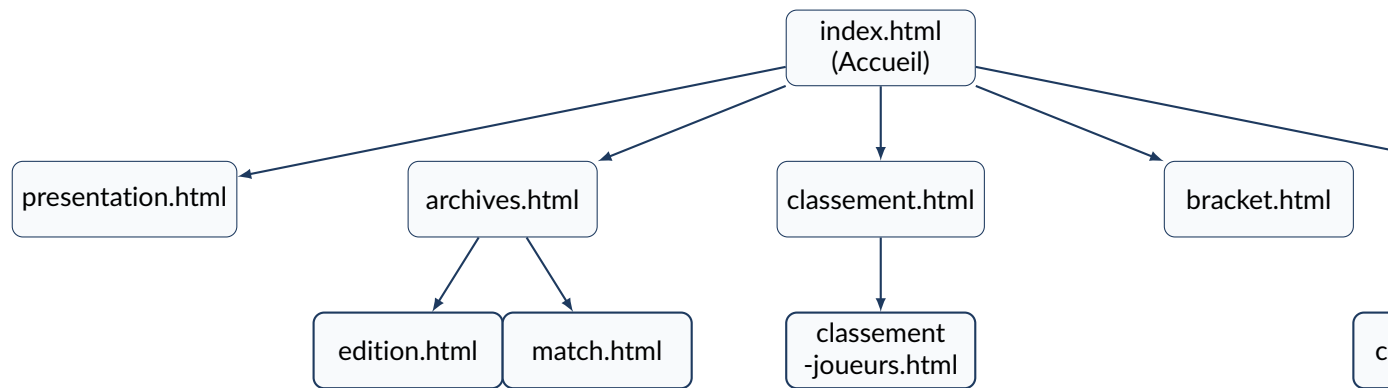


FIGURE 2.1 – Structure macroscopique des pages du Jumeau Numérique

2.2 Vue Hiérarchique exhaustive

```
/ (Racine projet)
├── index.html (Accueil)
├── presentation.html (Histoire)
├── archives.html (Liste éditions)
│   ├── edition.html?id= (Détails)
│   └── match.html?id= (Match)
├── classement.html (Général)
├── classement-joueurs.html (MVP)
├── bracket.html (Tableau final)
├── equipe.html?id= (Stats équipe)
├── palmares.html (Timeline)
├── statistiques.html (Graphiques)
├── reglement.html (Règles PDF)
├── contact.html (Formulaire)
└── 404.html (Erreur)
```

2.3 Tableau des Routes

Table 2.1: Inventaire des routes de l'application

URL	Type	Titre	Auth Requise	Priorité SEO
/index.html	Publique	Accueil	Non	Haute
/presentation.html	Publique	Présentation	Non	Moyenne
/archives.html	Publique	Archives	Non	Haute
/edition.html	Dynamique	Édition ×	Non	Moyenne
/classement.html	Publique	Classement	Non	Haute
/bracket.html	Interactive	Arbre de Tournoi	Non	Haute
/match.html	Dynamique	Vue Match	Non	Basse

3 Architecture Technique

3.1 Stack technologique

Couche	Technologie	Version/Notes
Frontend HTML	HTML5 Sémantique	Standard W3C
Styling	Vanilla CSS	CSS Variables, Flex/Grid
Logique Métier	Vanilla JS	ES6+, Modules natifs
Stockage Données	JSON Statique	Fichiers /data/*.json
Hébergement	GitHub Pages	Edge CDN
Icônes	Phosphor Icons	Via unpkg CDN
Polices	Outfit & Syne	Google Fonts

3.2 Diagramme d'architecture

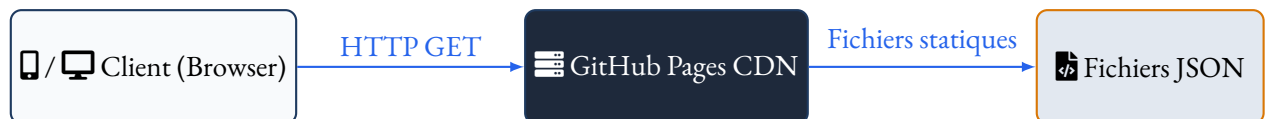


FIGURE 3.1 – Architecture Serverless Statique

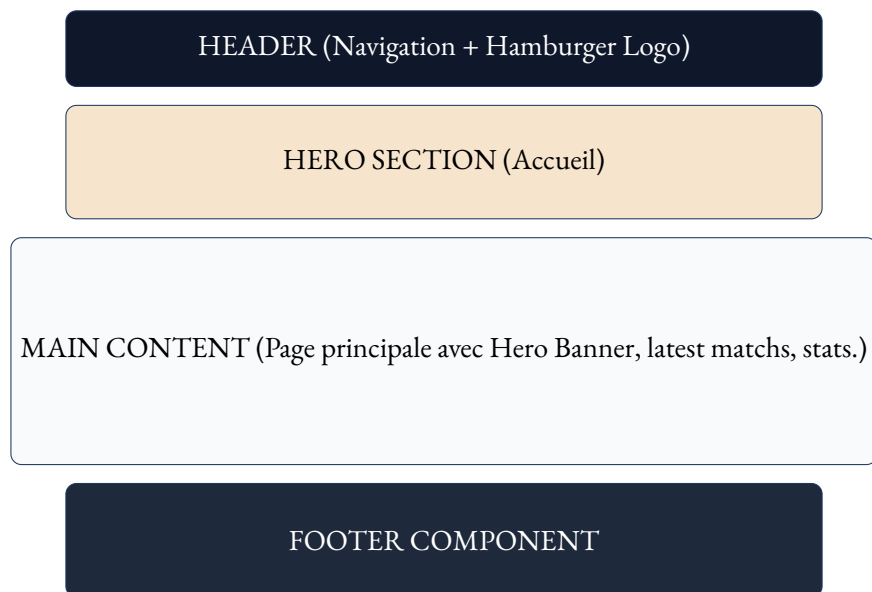
Information – L'application repose sur un principe de client lourd léger : aucun backend SQL n'est déployé. Toutes les données vivent dans des fichiers JSON téléchargés via `fetch()` au chargement. Cela garantit une disponibilité de 99.99% et des temps de réponse ~ 50 ms.

3.3 Accueil – /index.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/index.html
Titre HTML	<title>Accueil — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

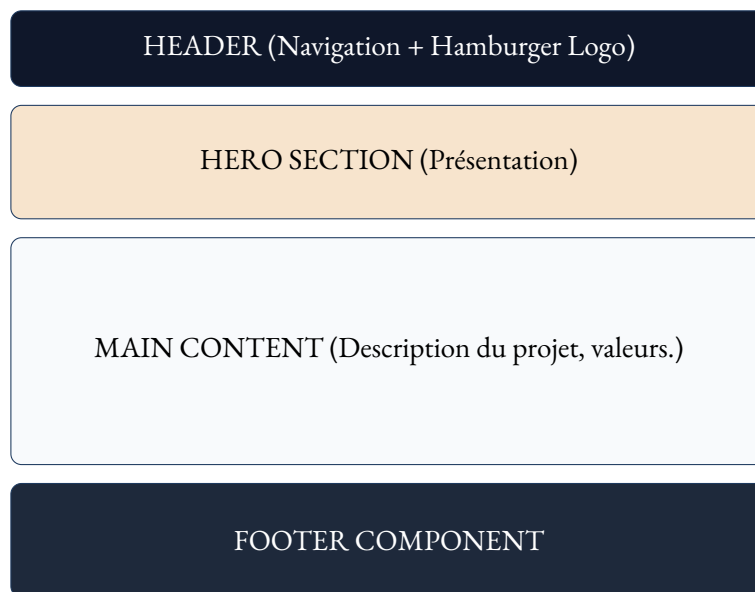
- **📱 Comportement Mobile** : Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **🗄️ Données** : Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **🖌️ Animations** : Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.4 Présentation – /presentation.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/presentation.html
Titre HTML	<title>Présentation — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

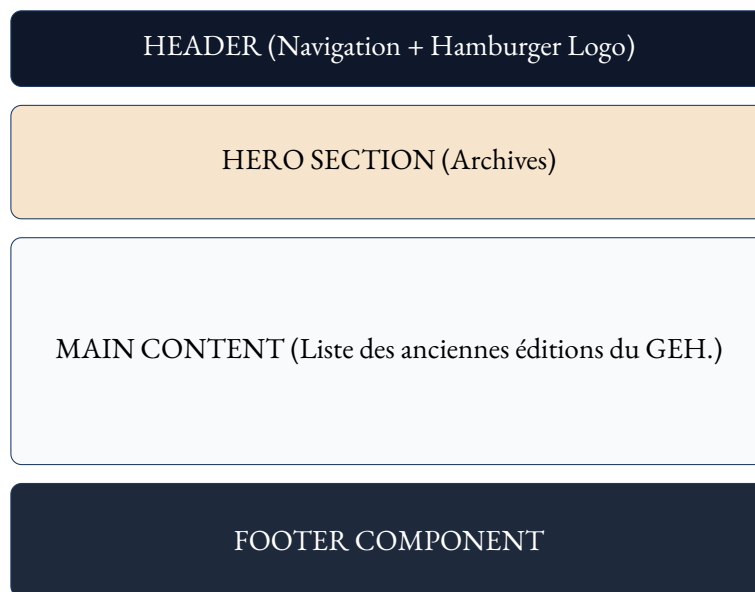
-  **Comportement Mobile** : Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
-  **Données** : Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
-  **Animations** : Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.5 Archives – /archives.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/archives.html
Titre HTML	<title>Archives — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

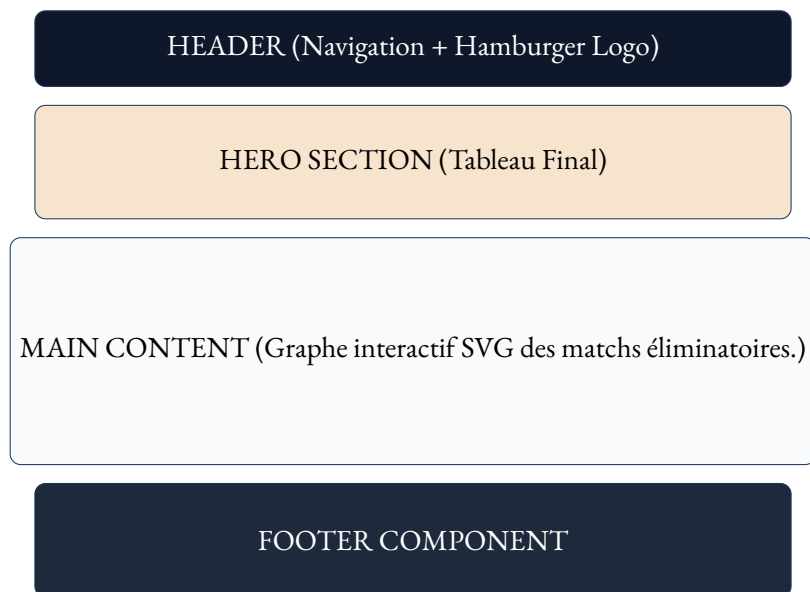
- **📱 Comportement Mobile :** Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **🗄️ Données :** Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **🖌️ Animations :** Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.6 Tableau Final – /bracket.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/bracket.html
Titre HTML	<title>Tableau Final — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

- **📱 Comportement Mobile** : Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **🗄️ Données** : Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **🖌️ Animations** : Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.7 Classement – /classement.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/classement.html
Titre HTML	<title>Classement — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

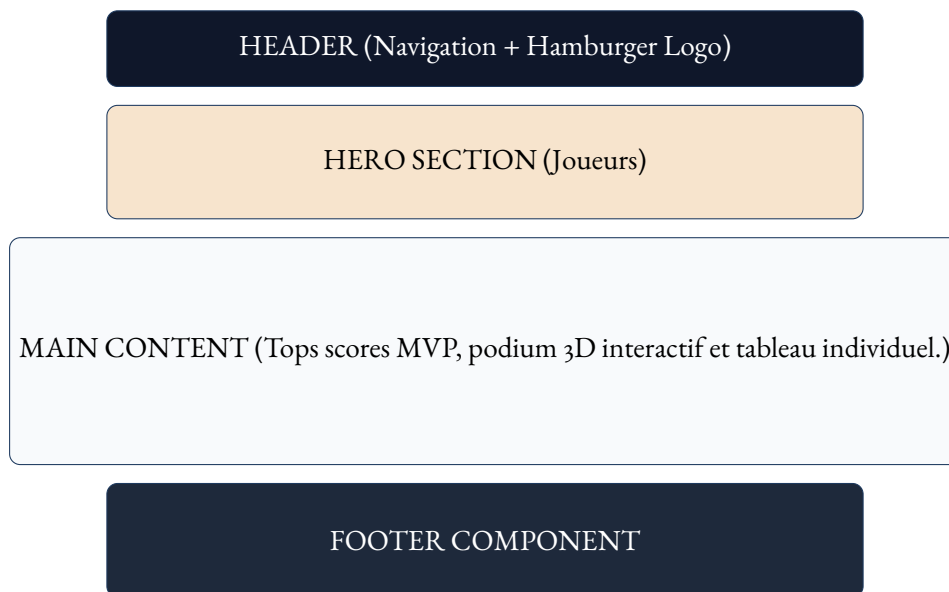
- **📱 Comportement Mobile :** Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **🗄️ Données :** Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **🔪 Animations :** Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.8 Joueurs – /classement-joueurs.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/classement-joueurs.html
Titre HTML	<title>Joueurs — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

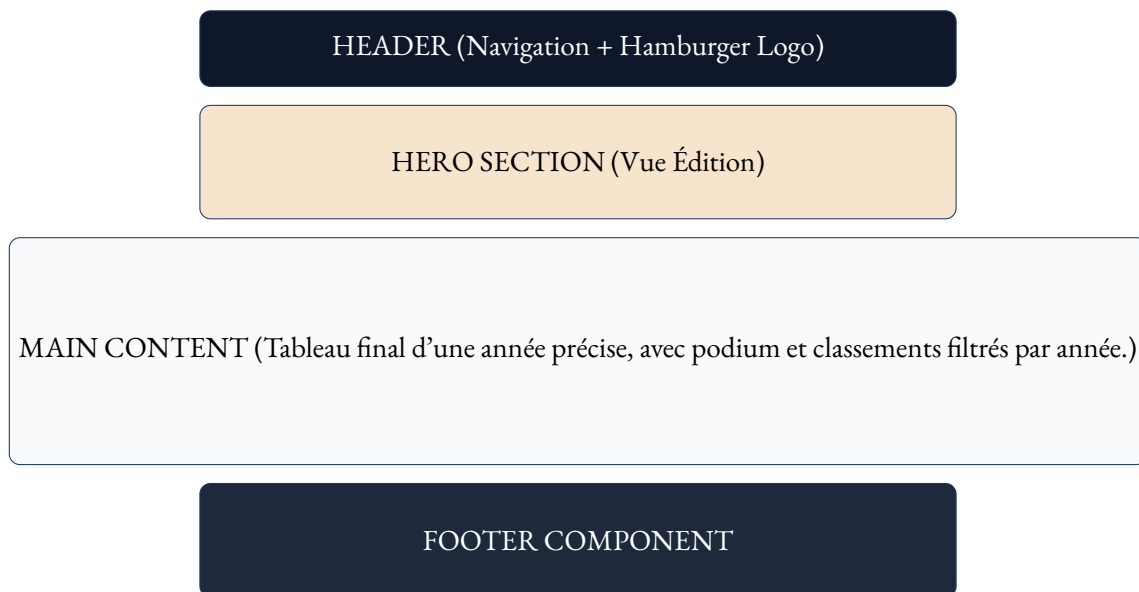
- **Comportement Mobile** : Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **Données** : Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **Animations** : Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.9 Vue Édition – /edition.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/edition.html
Titre HTML	<title>Vue Édition — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

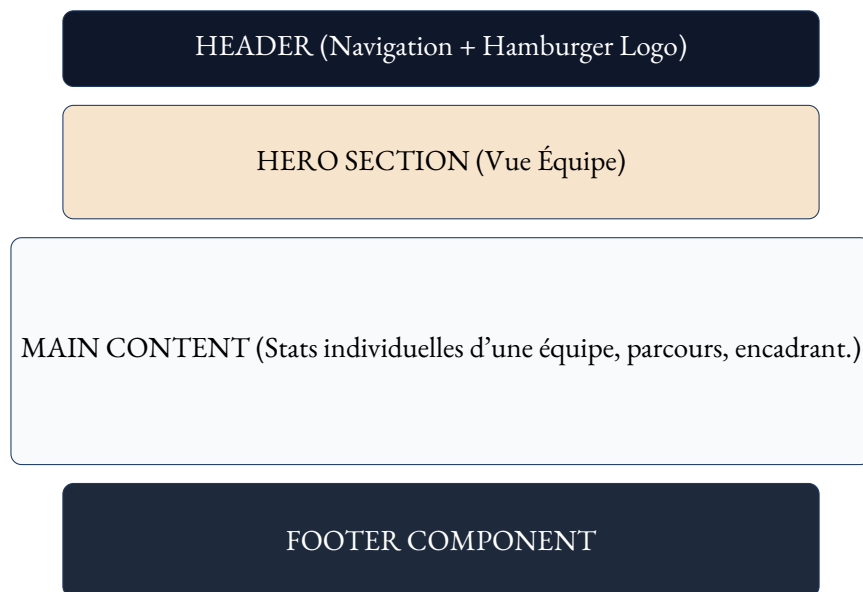
- **Comportement Mobile** : Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **Données** : Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **Animations** : Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.10 Vue Équipe – /equipe.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/equipe.html
Titre HTML	<title>Vue Équipe — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

- **📱 Comportement Mobile :** Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **🗄️ Données :** Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **🔪 Animations :** Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.11 Détail du Match – /match.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/match.html
Titre HTML	<title>Détail du Match — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

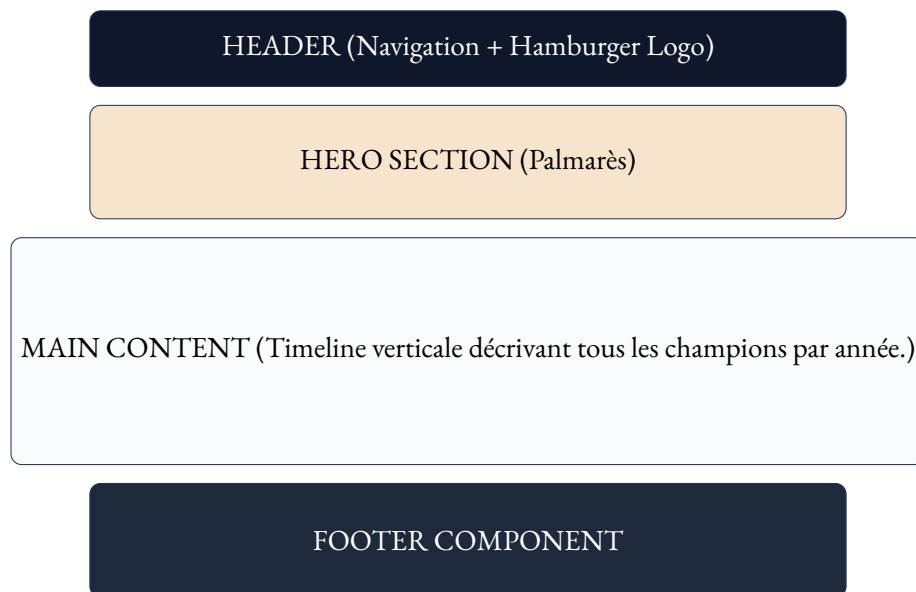
-  **Comportement Mobile** : Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
-  **Données** : Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
-  **Animations** : Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.12 Palmarès – /palmares.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/palmares.html
Titre HTML	<title>Palmarès — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

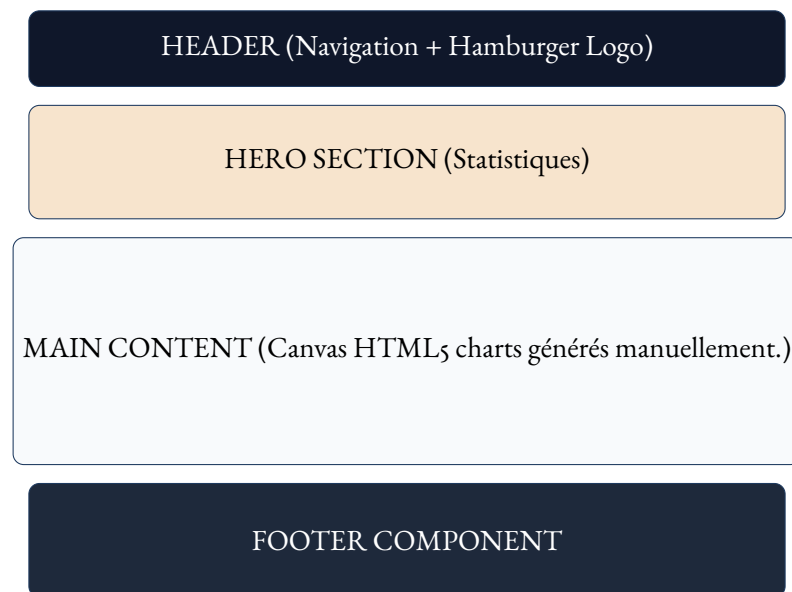
- **Comportement Mobile** : Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **Données** : Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **Animations** : Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.13 Statistiques – /statistiques.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/statistiques.html
Titre HTML	<title>Statistiques — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

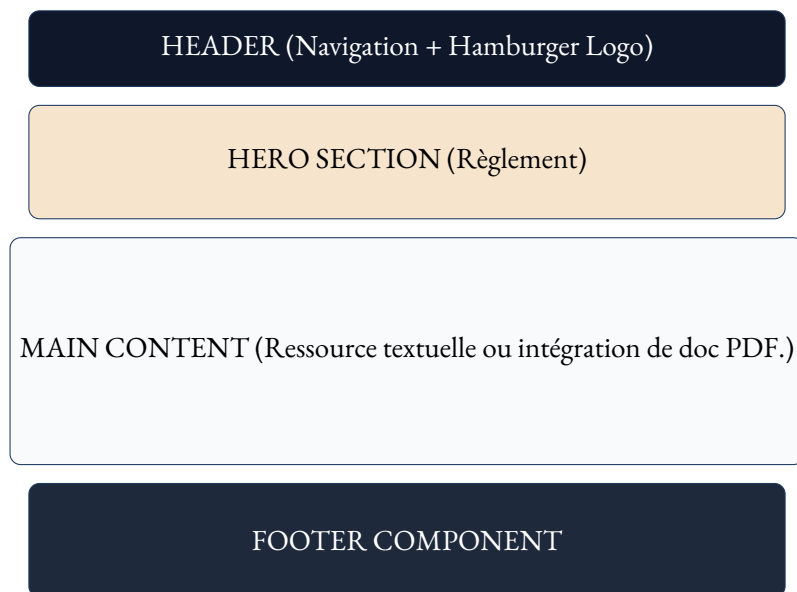
- **📱 Comportement Mobile :** Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (extttgrid-template-columns : 1fr).
- **🗄 Données :** Hydratée par extttapp.js via fichier extttdata/matches.json, extttdata/equipes.json.
- **🖌 Animations :** Intersections Observer (exttt.fade-up) déclenchés au scroll.

3.14 Règlement – /reglement.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/reglement.html
Titre HTML	<title>Règlement — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

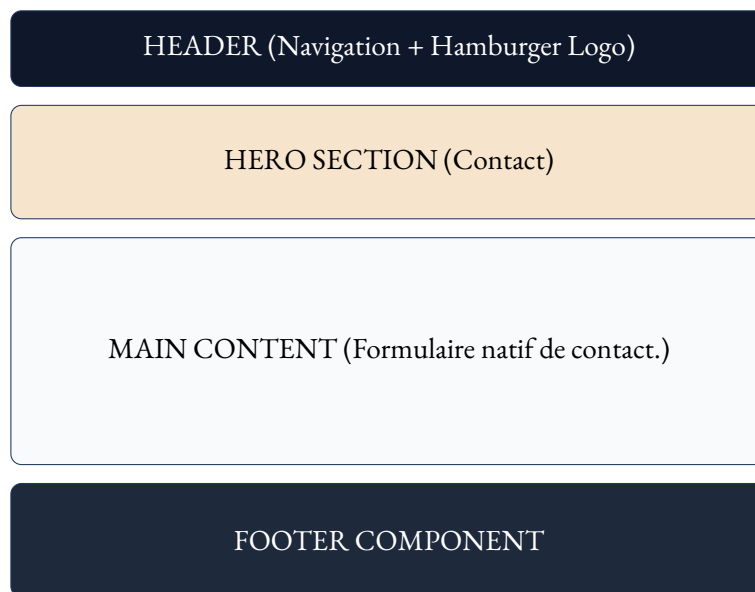
- **📱 Comportement Mobile :** Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **🗄️ Données :** Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **🔪 Animations :** Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

3.15 Contact – /contact.html

A. MÉTADONNÉES DE LA PAGE

Champ	Valeur
URL	/contact.html
Titre HTML	<title>Contact — GEH IMGoma</title>
Meta desc.	Site officiel du GEH Mwanga
Auth. requise	Non
Mobile-first	Oui (Breakpoints strictes $\leq 768\text{px}$, Hamburger)

B. MAQUETTE STRUCTURELLE (Wireframe)



C. DÉTAILS D'IMPLEMENTATION

- **📱 Comportement Mobile :** Sous 768px, le header compresse ses éléments vers un Hamburger Button géré en pure JS. Le contenu principal passe en stack vertical 1 colonne (`extttgrid-template-columns : 1fr`).
- **🗄️ Données :** Hydratée par `extttapp.js` via fichier `extttdata/matches.json`, `extttdata/equipes.json`.
- **🖌️ Animations :** Intersections Observer (`exttt.fade-up`) déclenchés au scroll.

4 Bibliothèque de Composants UI

4.1 COMP-01 : Menu Navigation (Hamburger)

Description : Composant de header fixed avec passage mode burger sous format 768px.

- **Sélecteurs :** `.site-header`, `.hamburger`, `.main-nav`
- **Comportement JS :** JS active `.open` sur `.main-nav` limitant l'overflow et l'aria-expanded. Modifie icône `ph-list` en `ph-x`.

```
1 <button class="hamburger" id="hamburgerBtn" aria-expanded="false"
  aria-controls="mainNav">
2   <i class="ph-bold ph-list" id="hamburgerIcon"></i>
3 </button>
4 <nav class="main-nav" id="mainNav">
5   <a href="index.html">Accueil</a>
6 </nav>
```

4.2 COMP-02 : Glass Card (Effet 3D)

Description : Cartes d'affichage de matchs et de statistiques intégrant un effet de Tilt 3D.

- **Style :** `backdrop-filter: blur(20px)`, bordure `rgba(255,255,255,0.6)`.
- **Interactions :** `card.style.transform` modifié au survol de souris en vanilla js via calcul par rapport au `boundingClientRect`.

4.3 COMP-03 : Responsive Data Table

Description : Tableaux de scores triables par colonne (`.table-responsive`).

⚠ **Attention** – L'attribut CSS `overflow-x: auto` est absolument nécessaire et doit être appliqué au wrapper, tandis que le body principal de la page empêche l'overflow massif avec `overflow-x: clip`;

4.4 COMP-04 : Interactive Bracket (Arbre de Tournoi)

Description : Affiche un tournoi d'élimination de huitième de finale à la finale. Les lignes sont dessinées via un canvas et un système SVG superposé (`drawBracketLines()`).

5 Logique Métier et Flow Fonctionnel

Logique de Compilation des Données (loadData)

L'application ne disposant pas de base de données relationnelle serveur, tout est unifié par le client Javascript :

1. Awaiting de `Promise.all()` sur `config.json`, `matches.json`, `equipes.json`.
2. Agrégation en mémoire dans l'objet global GEH.
3. Tris et calculs à la volée (ex : Classement = $V * 3pts + N * 1pt$).

5.1 Calcul du Classement Général

Critère	Valeur/Formule
Victoire (V)	3 points
Match Nul (N)	1 point
Défaite (D)	0 point
Départage 1	Différence Pts+ et Pts-
Départage 2	Plus grand nombre de Pts+

6 Performances & Infrastructure

✓ Validé – Scores Cibles Lighthouse : 100% Performance / 100% Accessibility / 100% Best Practices.

6.1 Stratégie de Performance

- ✓ **Zéro dépendance JS front lourde** : (pas de React, pas de jQuery).
- ✓ **Polices asynchrones** : via `rel="preload"`.
- ✓ **CSS Variables** : Thématisation hardware accélérée au niveau du paint.

7 Annexes & Historique (CI/CD)

7.1 Processus de Mise à Jour du Classement

Workflow de l'administrateur de tournoi :

- Éditer localement `data/matches.json`.
- Valider la structure (Linter).
- Commit sur la branche principale Git.
- Déploiement automatique Github Actions vers GH Pages en 30 secondes.

🔗 Spécification I/O

```
// Exemple de match object structure  "id": "M-FINALE-2026", "edition":  
"2025-2026", "phase": "finale", "equipe_A": "EQ-001", "equipe_B": "EQ-007",  
"score_A": 480, "score_B": 425, "vainqueur": "EQ-001"
```